

Perfeito. Pelo print, agora ficou validado:

```
Conexão LDAP: OK
Usuário jmsalles encontrado
Grupo GRP_GRAFANA_ADMINS mapeado
Role: Admin
Grafana admin: Sim
Status: Ativa
```

O ponto principal que corrigiu foi recriar o container do Grafana, não apenas reiniciar. O `docker compose restart` não aplica mudanças feitas no `docker-compose.yml`, incluindo variáveis de ambiente; a documentação do Docker Compose informa que alterações na configuração, como variáveis de ambiente, não são refletidas após `restart`. Para aplicar, é necessário recriar o container, por exemplo com `docker compose up -d --force-recreate` ou removendo/recriando o serviço. ([Docker Documentation](#))

Abaixo está o tutorial completo revisado, usando **LDAP pela interface gráfica do Grafana** e incluindo a sequência que funcionou no seu ambiente.

Tutorial — Autenticação LDAP/AD no Grafana pela Interface Gráfica

1. Identificação

Item	Valor
Aplicação	Grafana
URL principal	<code>https://logs.jmsalles.homelab.br</code>
URL direta	<code>http://192.168.31.17:3000</code>
VM	<code>observabilidade</code>
IP da VM	<code>192.168.31.17</code>
AD/DC	<code>192.168.31.24</code>
Domínio	<code>jmsalles.homelab.br</code>
Base DN	<code>DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br</code>
Bind user	<code>svc-ldap-bind</code>
Senha padrão homelab	<code>4796@@Eumesmo1234567</code>
Método de configuração LDAP	Interface gráfica do Grafana
Caminho no Grafana	<code>Administração > Autenticação > LDAP</code>

2. Objetivo

Configurar o Grafana da stack de logs para autenticar usuários no Active Directory do homelab usando a própria interface gráfica.

Fluxo final:

```
Usuário acessa:  
https://logs.jmsalles.homelab.br
```

```
Grafana autentica no AD:  
ldap://192.168.31.24:389
```

```
Usuário faz login com:  
jmsalles  
ou  
jmsalles@jmsalles.homelab.br
```

Mapeamento de permissões:

Grupo AD	Permissão no Grafana
GRP_GRAFANA_ADMINS	Admin + Grafana Admin
GRP_GRAFANA_EDITORS	Editor
GRP_GRAFANA_VIEWERS	Viewer

A configuração LDAP pela interface do Grafana fica disponível em [Administration > Authentication > LDAP](#), e a documentação oficial informa que essa UI exige o feature toggle `ssoSettingsLDAP`. ([Grafana Labs](#))

3. Preparar grupos no Active Directory

Execute os comandos abaixo no **Windows Server AD/DC** como Administrador.

3.1. Definir variáveis

```
$PathHomelab = "OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br"
```

```
$PathGroups = "OU=Groups,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br"
```

```
$PathServiceAccounts = "OU=Service  
Accounts,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br"
```

3.2. Validar OUs existentes

```
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName
```

Procure por:

```
OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br  
OU=Groups,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br  
OU=Service Accounts,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br
```

Se alguma OU não existir, crie.

Criar OU principal:

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Homelab" -Path "DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br"
```

Criar OU de grupos:

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Groups" -Path  
"OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br"
```

Criar OU de contas de serviço:

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Service Accounts" -Path  
"OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br"
```

Se retornar erro dizendo que o objeto já existe, pode seguir.

4. Criar grupos do Grafana no AD

4.1. Grupo Admin

```
New-ADGroup -Name "GRP_GRAFANA_ADMINS" -SamAccountName "GRP_GRAFANA_ADMINS" -  
GroupScope Global -GroupCategory Security -Path $PathGroups
```

4.2. Grupo Editor

```
New-ADGroup -Name "GRP_GRAFANA_EDITORS" -SamAccountName "GRP_GRAFANA_EDITORS" -  
GroupScope Global -GroupCategory Security -Path $PathGroups
```

4.3. Grupo Viewer

```
New-ADGroup -Name "GRP_GRAFANA_VIEWERS" -SamAccountName "GRP_GRAFANA_VIEWERS" -  
GroupScope Global -GroupCategory Security -Path $PathGroups
```

4.4. Validar grupos

```
Get-ADGroup -Filter 'Name -like "GRP_GRAFANA*"' | Select-Object Name,  
SamAccountName, DistinguishedName
```

Resultado esperado:

```
GRP_GRAFANA_ADMINS  
GRP_GRAFANA_EDITORS  
GRP_GRAFANA_VIEWERS
```

5. Inserir usuários nos grupos

5.1. Adicionar jmsalles como Admin do Grafana

```
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_GRAFANA_ADMINS" -Members "jmsalles"
```

5.2. Validar membros do grupo Admin

```
Get-ADGroupMember "GRP_GRAFANA_ADMINS" | Select-Object Name, SamAccountName
```

5.3. Validar grupos do usuário

```
Get-ADPrincipalGroupMembership jmsalles | Select-Object Name
```

Resultado esperado: o usuário `jmsalles` deve aparecer como membro de:

```
GRP_GRAFANA_ADMINS
```

6. Criar ou validar conta de bind LDAP

6.1. Validar se a conta existe

```
Get-ADUser -Identity "svc-ldap-bind" -Properties  
DistinguishedName,Enabled,PasswordNeverExpires | Select-Object  
SamAccountName,Enabled,PasswordNeverExpires,DistinguishedName
```

DN esperado:

```
CN=svc-ldap-bind,OU=Service Accounts,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br
```

6.2. Criar senha em variável

```
$BindPassword = ConvertTo-SecureString "4796@@Eumesmo1234567" -AsPlainText -  
Force
```

6.3. Criar conta de bind, se necessário

```
New-ADUser -Name "svc-ldap-bind" -SamAccountName "svc-ldap-bind" -  
UserPrincipalName "svc-ldap-bind@jmsalles.homelab.br" -Path $PathServiceAccounts  
-AccountPassword $BindPassword -Enabled $true -PasswordNeverExpires $true
```

6.4. Validar conta

```
Get-ADUser -Identity "svc-ldap-bind" -Properties  
DistinguishedName,Enabled,PasswordNeverExpires | Select-Object
```

```
SamAccountName,Enabled>PasswordNeverExpires,DistinguishedName
```

7. Validar DN real dos grupos

Use os comandos abaixo para confirmar os DNs que serão usados no Grafana.

7.1. DN do grupo Admin

```
Get-ADGroup -Identity "GRP_GRAFANA_ADMINS" -Properties DistinguishedName |  
Select-Object DistinguishedName
```

Esperado:

```
CN=GRP_GRAFANA_ADMINS,OU=Groups,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br
```

7.2. DN do grupo Editors

```
Get-ADGroup -Identity "GRP_GRAFANA_EDITORS" -Properties DistinguishedName |  
Select-Object DistinguishedName
```

Esperado:

```
CN=GRP_GRAFANA_EDITORS,OU=Groups,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br
```

7.3. DN do grupo Viewers

```
Get-ADGroup -Identity "GRP_GRAFANA_VIEWERS" -Properties DistinguishedName |  
Select-Object DistinguishedName
```

Esperado:

```
CN=GRP_GRAFANA_VIEWERS,OU=Groups,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br
```

8. Testar LDAP a partir da VM observabilidade

Acesse a VM:

```
ssh jmsalles@192.168.31.17
```

Eleve para root:

```
sudo -i
```

Instale o cliente LDAP:

```
dnf install -y openldap-clients
```

Teste bind e busca do usuário:

```
ldapsearch -x -H ldap://192.168.31.24:389 -D "CN=svc-ldap-bind,OU=Service  
Accounts,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br" -w '4796@@Eumesmo1234567' -b  
"DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br" "(sAMAccountName=jmsalles)" sAMAccountName  
userPrincipalName displayName givenName sn mail memberOf
```

Resultado esperado:

```
sAMAccountName: jmsalles  
givenName: Jeferson  
sn: Salles  
memberOf: CN=GRP_GRAFANA_ADMINS,...
```

Se este teste falhar, corrija antes de mexer no Grafana.

9. Ajustar o Grafana para permitir LDAP pela UI

Mesmo usando a interface gráfica, o container do Grafana precisa estar habilitado para LDAP e para a tela de configuração LDAP.

9.1. Acessar a stack

```
ssh jmsalles@192.168.31.17
```

```
sudo -i
```

```
cd /opt/observability
```

9.2. Fazer backup do Compose

```
cp -a docker-compose.yml docker-compose.yml.bkp.ldap-ui.$(date +%F_%H-%M-%S)
```

Validar:

```
ls -lh docker-compose.yml.bkp.ldap-ui.*
```

10. Editar `docker-compose.yml`

Editar:

```
vim /opt/observability/docker-compose.yml
```

No serviço `grafana`, deixe o bloco assim:

```
grafana:
  image: grafana/grafana:latest
  container_name: grafana
  ports:
    - "3000:3000"
  env_file:
    - .env
  environment:
    GF_SECURITY_ADMIN_USER: "${GRAFANA_ADMIN_USER}"
    GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: "${GRAFANA_ADMIN_PASSWORD}"
    GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP: "false"
    GF_SERVER_DOMAIN: "logs.jmsalles.homelab.br"
    GF_SERVER_ROOT_URL: "https://logs.jmsalles.homelab.br/"
    GF_SERVER_SERVE_FROM_SUB_PATH: "false"
    GF_FEATURE_TOGGLES_ENABLE: "ssoSettingsLDAP"
    GF_AUTH_LDAP_ENABLED: "true"
    GF_AUTH_LDAP_ALLOW_SIGN_UP: "true"
  volumes:
    - ./grafana/data:/var/lib/grafana
```



```
- ./grafana/provisioning:/etc/grafana/provisioning:ro
depends_on:
- loki
restart: unless-stopped
```

Importante: como a configuração será feita pela interface gráfica, **não precisa** usar `ldap.toml`.

Se existirem, remova ou comente estas linhas:

```
GF_AUTH_LDAP_CONFIG_FILE: "/etc/grafana/ldap.toml"
GF_LOG_FILTERS: "ldap:debug"
```

E remova este volume, se existir:

```
- ./grafana/ldap/ldap.toml:/etc/grafana/ldap.toml:ro
```

11. Aplicar alteração recriando o container

Esse foi o ponto que resolveu no seu ambiente.

Não use somente:

```
docker compose restart grafana
```

Porque `restart` não aplica novas variáveis de ambiente nem mudanças do Compose. ([Docker Documentation](#))

Use a sequência validada:

```
cd /opt/observability
```

```
docker compose down grafana
```

```
docker compose up grafana -d
```

Alternativa equivalente e também recomendada:

```
docker compose up -d --force-recreate grafana
```

O `--force-recreate` força a recriação do container, aplicando as variáveis novas do `docker-compose.yml`. ([Docker Documentation](#))

12. Validar se as variáveis entraram no container

```
docker exec grafana printenv | egrep 'GF_FEATURE_TOGGLES_ENABLE|GF_AUTH_LDAP'
```

Resultado esperado:

```
GF_FEATURE_TOGGLES_ENABLE=ssoSettingsLDAP
GF_AUTH_LDAP_ENABLED=true
GF_AUTH_LDAP_ALLOW_SIGN_UP=true
```

Validar container:

```
docker compose ps
```

Ver logs:

```
docker compose logs --tail=200 grafana
```

13. Acessar a interface LDAP do Grafana

Acesse:

```
https://logs.jmsalles.homelab.br/admin/authentication
```

ou diretamente:

```
http://192.168.31.17:3000/admin/authentication
```

Entre com o usuário local:

admin

Depois clique em:

LDAP

14. Configurações básicas LDAP

Preencha os campos principais assim:

Campo	Valor
Host do servidor	192.168.31.24
Vincular DN	CN=svc-ldap-bind,OU=Service Accounts,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br
Vincular senha	4796@@Eumesmo1234567
Filtro de pesquisa	`(sAMAccountName=%s)(userPrincipalName=%s)`
Base DNS de pesquisa	DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br

Esse filtro permite login com:

jmsalles

ou:

jmsalles@jmsalles.homelab.br

15. Configurações avançadas

Clique em:

Configurações avançadas > Editar

Preencha:

Campo	Valor
Permitir inscrição	Ligado
Porta	389
Tempo esgotado	10

16. Atributos

Na seção **Atributos**, preencha:

Campo	Valor
Nome	givenName
Sobrenome	sn
Nome de usuário	sAMAccountName
Membro de	memberOf
E-mail	mail

No seu teste, esses campos funcionaram e retornaram:

```
First name: Jeferson
Surname: Salles
Username: jmsalles
Email: mail
```

17. Mapeamento de grupo

Na seção **Mapeamento de grupo**, configure:

17.1. Ignorar sincronização da função da organização

Deixe:

Desligado

Motivo:

Queremos que a role do Grafana venha do grupo AD.

17.2. Filtro de pesquisa de grupo

(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=%s)

Essa regra é usada com Active Directory para resolver associação de grupos, inclusive nested groups.
([Grafana Labs](#))

17.3. Base DN's de pesquisa de grupo

DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br

17.4. Atributo de nome de grupo

dn

18. Adicionar mapeamentos de grupo

Clique em:

+ Adicionar mapeamento de grupo

18.1. Grupo Admin

Campo	Valor
LDAP Group / Group DN	CN=GRP_GRAFANA_ADMINS,OU=Groups,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br
Organization	Main Org. ou ID 1

Campo	Valor
Role	Admin
Grafana Admin	Ligado

Resultado esperado no diagnóstico:

```
CN=GRP_GRAFANA_ADMINS,... Main Org. Admin
Grafana admin: Sim
```

18.2. Grupo Editors

Campo	Valor
LDAP Group / Group DN	CN=GRP_GRAFANA_EDITORS,OU=Groups,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br
Organization	Main Org. ou ID 1
Role	Editor
Grafana Admin	Desligado

18.3. Grupo Viewers

Campo	Valor
LDAP Group / Group DN	CN=GRP_GRAFANA_VIEWERS,OU=Groups,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br
Organization	Main Org. ou ID 1
Role	Viewer
Grafana Admin	Desligado

18.4. Wildcard opcional

Se quiser permitir qualquer usuário autenticado no AD como Viewer, adicione:

Campo	Valor
LDAP Group / Group DN	*
Organization	Main Org. ou ID 1

Campo	Valor
Role	Viewer
Grafana Admin	Desligado

Se quiser restringir o acesso somente aos grupos explícitos, não adicione o wildcard.

19. Medidas de segurança extras

Para LDAP simples no homelab:

Campo	Valor
Usar SSL	Desligado
Start TLS	Desligado
Porta	389

No futuro, para LDAPS:

Campo	Valor
Host	192.168.31.24
Porta	636
Usar SSL	Ligado
Start TLS	Desligado

20. Salvar e ativar

Depois de preencher tudo:

Salvar e ativar

Depois clique em:

Teste

Teste com:

```
jmsalles
```

O resultado esperado é parecido com o que apareceu no seu print:

```
Conexão LDAP:
192.168.31.24 389 OK

User Information:
First name: Jeferson
Surname: Salles
Username: jmsalles

Permissions:
Grafana admin: Sim
Status: Ativa

LDAP Group:
CN=GRP_GRAFANA_ADMINS,... Main Org. Admin
```

21. Testar login real

Abra uma aba anônima.

Acesse:

```
https://logs.jmsalles.homelab.br
```

Teste login com:

```
jmsalles
```

ou:

```
jmsalles@jmsalles.homelab.br
```

Senha:

```
Senha do usuário jmsalles no AD
```


Depois valide:

```
Administração > Usuários e acesso > Usuários
```

O usuário deve aparecer como LDAP.

22. Manter login local de emergência

Mesmo com LDAP funcionando, mantenha o usuário local:

```
admin
```

com a senha padrão do seu homelab:

```
4796@@@Eumesmo1234567
```

Isso permite recuperação caso o AD, DNS, bind user ou mapeamento LDAP falhe.

23. Validação via linha de comando

23.1. Validar variáveis no container

```
cd /opt/observability  
docker exec grafana printenv | egrep 'GF_FEATURE_TOGGLES_ENABLE|GF_AUTH_LDAP'
```

Esperado:

```
GF_FEATURE_TOGGLES_ENABLE=ssoSettingsLDAP  
GF_AUTH_LDAP_ENABLED=true  
GF_AUTH_LDAP_ALLOW_SIGN_UP=true
```

23.2. Validar logs do Grafana

```
docker compose logs --tail=200 grafana
```

Filtrar autenticação/LDAP:

```
docker compose logs grafana | egrep -i 'ldap|auth|ssoSettingsLDAP|feature'
```

23.3. Validar LDAP pela VM

```
ldapsearch -x -H ldap://192.168.31.24:389 -D "CN=svc-ldap-bind,OU=Service  
Accounts,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br" -w '4796@@Eumesmo1234567' -b  
"DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br" "(sAMAccountName=jmsalles)" sAMAccountName  
userPrincipalName displayName givenName sn mail memberOf
```

24. Troubleshooting

24.1. Erro: LDAP is not enabled

Causa provável:

```
O container do Grafana não foi recriado após adicionar:  
GF_FEATURE_TOGGLES_ENABLE=ssoSettingsLDAP  
GF_AUTH_LDAP_ENABLED=true
```

Correção validada no seu ambiente:

```
cd /opt/observability  
docker compose down grafana  
docker compose up grafana -d
```

Alternativa:

```
docker compose up -d --force-recreate grafana
```

Depois validar:

```
docker exec grafana printenv | egrep 'GF_FEATURE_TOGGLES_ENABLE|GF_AUTH_LDAP'
```

24.2. docker compose restart grafana não resolveu

Isso é esperado. O `restart` não aplica mudanças do `docker-compose.yml`, como variáveis novas. A própria documentação do Docker Compose informa que mudanças na configuração não são refletidas depois de `docker compose restart`. ([Docker Documentation](#))

Use:

```
docker compose down grafana
docker compose up grafana -d
```

ou:

```
docker compose up -d --force-recreate grafana
```

24.3. Login funciona, mas usuário entra como Viewer

Validar grupos do usuário no AD:

```
Get-ADPrincipalGroupMembership jmsalles | Select-Object Name
```

Validar DN real do grupo Admin:

```
Get-ADGroup -Identity "GRP_GRAFANA_ADMINS" -Properties DistinguishedName |
Select-Object DistinguishedName
```

Compare exatamente com o mapeamento da interface do Grafana.

24.4. Conexão LDAP falha

Na VM `observabilidade`:

```
ldapsearch -x -H ldap://192.168.31.24:389 -D "CN=svc-ldap-bind,OU=Service
Accounts,OU=Homelab,DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br" -w '4796@@@Eumesmo1234567' -b
"DC=jmsalles,DC=homelab,DC=br" "(sAMAccountName=jmsalles)"
```

Se falhar, revisar:

```
IP do DC
Porta 389
Bind DN
```

```
Senha do bind
Base DN
Firewall/rede
Usuário svc-ldap-bind habilitado
```

24.5. PowerShell fica em >>

Causa:

```
Comando incompleto, aspa aberta ou uso de crase/backtick.
```

Correção:

```
Pressione CTRL + C.
Use comandos em uma linha ou variáveis, como neste tutorial.
```

25. Backup recomendado

Depois de validar, faça backup do Compose:

```
cd /opt/observability
cp -a docker-compose.yml docker-compose.yml.ok.ldap-ui.$(date +%F_%H-%M-%S)
```

Faça backup geral da configuração da stack:

```
/usr/local/sbin/backup-observability-config.sh
```

Se o script existir, validar:

```
ls -lh /opt/backup-observability
```

26. Rollback

Se precisar voltar sem LDAP pela UI, edite:

```
cd /opt/observability
vim docker-compose.yml
```

Remova:

```
GF_FEATURE_TOGGLES_ENABLE: "ssoSettingsLDAP"
GF_AUTH_LDAP_ENABLED: "true"
GF_AUTH_LDAP_ALLOW_SIGN_UP: "true"
```

Depois recrie o Grafana:

```
docker compose down grafana
docker compose up grafana -d
```

Ou restaure o backup:

```
cp -a docker-compose.yml.bkp.ldap-ui.YYYY-MM-DD_HH-MM-SS docker-compose.yml
docker compose down grafana
docker compose up grafana -d
```

27. Checklist final

```
Grupos AD criados
Usuário jmsalles no grupo GRP_GRAFANA_ADMINS
Conta svc-ldap-bind criada/validada
ldapsearch da VM observabilidade funciona
docker-compose.yml contém ssoSettingsLDAP e GF_AUTH_LDAP_ENABLED=true
Container Grafana recriado com down/up
LDAP ativado pela interface do Grafana
Teste LDAP mostra conexão OK
Usuário jmsalles retorna atributos corretamente
Grupo GRP_GRAFANA_ADMINS mapeia para Admin
Grafana admin = Sim
Login local admin continua funcionando
Login LDAP jmsalles funciona
Dashboards continuam acessíveis
```

Com isso, o Grafana da stack de logs está autenticando no AD do homelab pela interface gráfica e usando grupos do AD para aplicar permissões.